

Atividade 08 - Árvore B

Resolva os dois exercícios presentes no final do material sobre Árvore B. Responda dizendo o que é e para que serve a Árvore B, quais problemas teve para resolver a atividade e como os superou. Coloque, em um único arquivo PDF, junto com a resposta textual, prints ou fotos para apresentar a atividade realizada.

Resposta: A árvore B é uma estrutura de dados em árvore que é achatada e larga. Diferente de outras árvores, cada nó dela pode guardar várias informações (chaves) de uma só vez, e ela se mantém sempre balanceada.

Seu principal objetivo é tornar extremamente rápidas as operações de busca, inserção e remoção de dados em arquivos gigantescos que não cabem na memória principal do computador e precisam ficar guardados em disco.

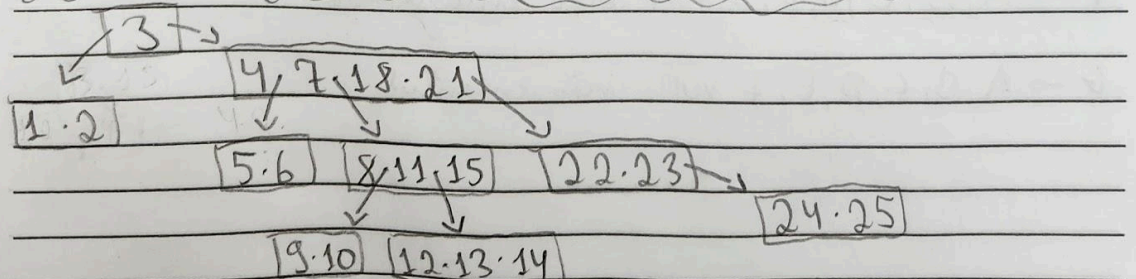
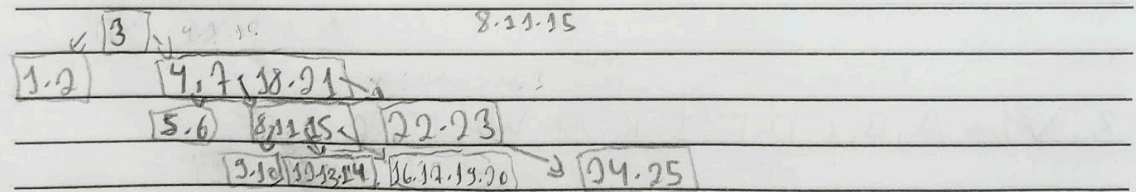
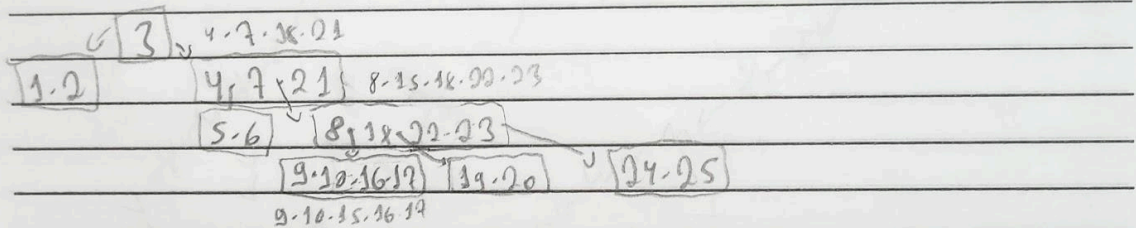
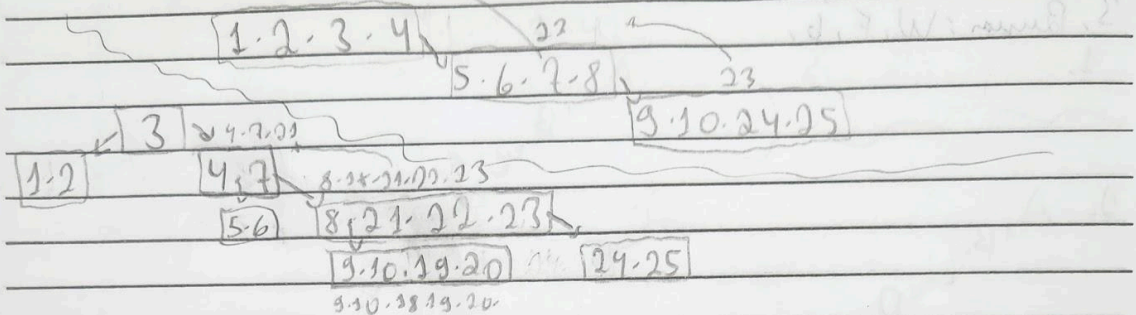
Realizei a atividade de acordo com o exemplo dado pelo professor em sala. Achei tranquilo e não enfrentei dificuldades.

25 | 10 | 25

D S T Q Q S S
D L M M J V S

Exercício 1

Crie uma árvore de ordem 2 e insira as chaves: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Mostre as etapas de balanceamento.

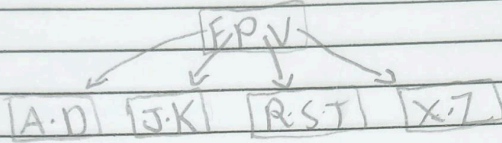


Exercício 2

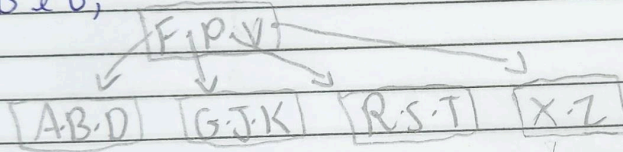
Dada a árvore B de ordem 2, execute as seguintes operações:

a) remove C;

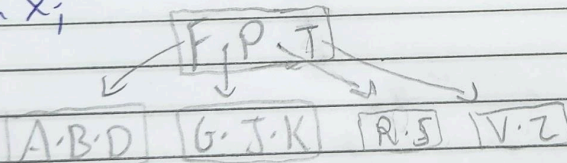
b) remove B;



c) insira B e G;



d) remove X;



e) insira Q e U.

